

# Contenedores Web Propietarios vs. de Libre Distribución

---

Licenciamiento, soporte y casos de uso.

Ing. Alberto Manases Turcios Ortiz  
Gestión de Servidores Web – Sección A  
Miércoles 22 de julio de 2026



# Encuadre de la clase

**Unidad 1:** Creación de contenedores web para la ejecución de servlets

**Horario:** 1:00 pm – 2:40 pm

**Duración:** 1 hora 40 minutos

## Objetivos de la clase

1. Comparar contenedores propietarios y de libre distribución en licenciamiento, soporte y costo.
2. Argumentar, como consultor de TI, qué tipo conviene según el contexto de una empresa.
3. Dejar preparado el entorno (Windows Server + Linux) para las clases prácticas que siguen.



## Conexión con la Clase 3

**Recordatorio:** en la Clase 3 separamos con código real qué hace un servidor (entrega archivos) y qué hace un contenedor (calcula resultados). Vimos que Node.js/Express puede ser nuestro contenedor de libre distribución.

**Hoy:** el segundo gran eje del módulo – **propietario vs. libre distribución** – que se va a repetir en las tres unidades del curso, sin importar de qué tecnología hablemos.



# Comprar casa vs. construir con planos abiertos

## Casa ya construida

Software propietario

## Planos públicos

Software de libre  
distribución

- **Software propietario:** comprar una casa ya construida por una empresa constructora – viene con **garantía** y **soporte técnico** si algo falla, pero **no pueden modificar la estructura libremente**, y pagaron un precio por ella.
- **Software de libre distribución (open source):** construir con **planos públicos** que cualquiera puede ver, modificar y mejorar – no pagan licencia, pueden adaptarlo a su gusto, pero si algo falla, **el soporte depende de la comunidad**.

*Ninguno es "mejor" en abstracto – depende de qué necesita la empresa.*



# Contenedores propietarios

| Producto                        | Empresa       | Notas                                               |
|---------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| IIS (con módulos de aplicación) | Microsoft     | Incluido en Windows Server, requiere licencia de SO |
| NGINX Plus                      | F5/NGINX Inc. | Soporte empresarial, costo alto, certificaciones    |
| Citrix ADC (NetScaler)          | Citrix        | Común en banca/gobierno, soporte 24/7 pagado        |

- Se paga una **licencia** (por núcleo, por servidor o por suscripción).
- **Soporte oficial** garantizado por contrato (SLA).
- Mayor documentación de **cumplimiento normativo** (útil en bancos, gobierno, salud).
- **Menor libertad** para modificar el software por dentro.



# ¿Qué es un SLA, en concreto?

**SLA** = *Service Level Agreement* – un compromiso **escrito y contractual** de tiempo de respuesta y calidad de servicio.

## Ejemplo realista de un SLA de soporte

"Si el sistema de facturación del banco falla un sábado a las 3:00 am, Oracle se compromete por contrato a **responder en menos de 1 hora y resolver en menos de 4 horas**. Si no cumple, paga una penalización económica."

*Esto es exactamente lo que un banco o un hospital necesita y lo que el software de libre distribución, por sí solo, **no ofrece por defecto**: nadie firma ese compromiso de manera gratuita.*



# Contenedores de libre distribución

| Producto                                   | Licencia    | Notas                                                                        |
|--------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Node.js + Express</b> (lo que usaremos) | MIT         | El más usado del mundo para construir servicios web en JavaScript/TypeScript |
| <b>Apache HTTP Server</b>                  | Apache 2.0  | El servidor web libre más usado del mundo                                    |
| <b>PHP-FPM</b>                             | PHP License | Motor detrás de WordPress, Laravel y buena parte de la web                   |

- **Sin costo de licencia** (puede existir soporte comercial opcional pagado).
- **Código abierto**: se puede leer, auditar y modificar.
- Comunidad enorme, documentación abundante y gratuita.
- El soporte oficial garantizado **normalmente no existe** salvo que se contrate aparte.



# Quién usa qué: ejemplos reales

## Propietario en producción

- Bancos regionales: **Citrix ADC** para sistemas core bancarios.
- Hospitales/seguros: **NGINX Plus** por cumplimiento normativo.
- Intranets corporativas: **IIS** sobre Windows Server.

## Libre distribución en producción

- Netflix, LinkedIn, PayPal: **Node.js** en partes críticas de su backend.
- Bancos digitales y startups fintech: **Apache** o **Node.js**.
- La mayoría de los servicios en la nube (AWS, Azure, GCP) corren sobre componentes open source.

*Dato clave: muchas empresas grandes usan **ambos** – propietario donde la regulación lo exige, libre distribución donde la velocidad de desarrollo importa más.*



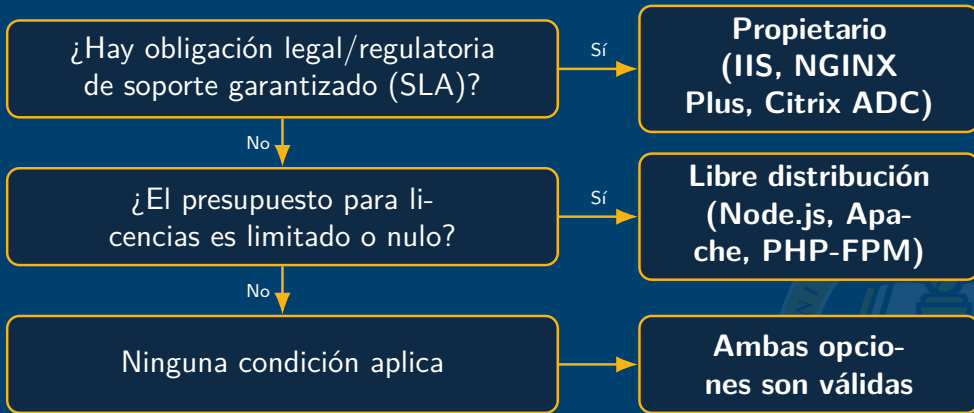


# Tabla comparativa de decisión

| Criterio                      | Propietario                           | Libre distribución                               |
|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Costo de licencia             | Alto                                  | Ninguno (soporte opcional)                       |
| Soporte garantizado           | Sí (SLA)                              | No por defecto                                   |
| Flexibilidad / código abierto | Baja                                  | Alta                                             |
| Común en                      | Banca, gobierno, grandes corporativos | Startups, PyMEs, academia, la mayoría de la nube |



## ¿Cómo decido? – árbol de decisión rápido



*Si el presupuesto no es limitado pero tampoco hay obligación de SLA, ambas opciones son válidas – ahí entra el criterio técnico del equipo.*



## Para este módulo

### Propietario

Se usará **IIS** sobre una VM **Windows Server** (local o en Azure for Students).

### Libre distribución

Se usará **Node.js + Express**, programado en **TypeScript**, sobre **Linux**.

*De aquí en adelante, cada vez que instalemos o configuremos algo en este curso, van a poder ubicarlo en uno de estos dos mundos – y ya saben qué esperar de cada uno: garantía y costo en uno, libertad y comunidad en el otro.*



# Caso ya resuelto: clínica pequeña

Antes del ejercicio individual, resolvamos juntos **un caso más sencillo** para fijar el método:

## Caso

Una clínica pequeña con 2 empleados de TI y presupuesto ajustado necesita publicar un sitio informativo (horarios, ubicación, formulario de citas).

- **Obligación de SLA?** No – no hay regulación que exija soporte 24/7 para un sitio informativo.
- **Presupuesto limitado?** Sí.
- **Recomendación:** libre distribución – Node.js + Express. Razón económica: sin costo de licencia. Razón técnica: comunidad amplia para resolver dudas rápido con poco personal.



# Ejercicio individual: consultoría de caso

Leer el caso y responder, **como consultor de TI contratado**, en máx. media página:

## Caso

"Una PyME de El Salvador, con 5 empleados de TI y presupuesto limitado, necesita publicar su sistema de facturación interno. Un banco regional necesita un sistema crítico con soporte garantizado 24/7 y cumplimiento normativo estricto."

1. ¿Qué tipo de contenedor recomendarían a la **PyME**? Justificar.
2. ¿Qué tipo recomendarían al **banco**? Justificar.
3. Mencionar el producto específico elegido en cada caso, y **una razón económica** y **una razón técnica** para cada elección.



# Pista para el ejercicio

## Pista

Usen **exactamente el mismo árbol de decisión** que acabamos de ver: primero preguntan si hay obligación de SLA, luego si el presupuesto es limitado. El caso de la clínica ya resuelto es el mismo molde – solo cambian los datos de la PyME y del banco.

*Recuerden: "banco regional con cumplimiento normativo estricto" es casi siempre la pista de que se necesita SLA contractual.*



# Verificación de aprendizaje

1. ¿Qué significa SLA?





# Verificación de aprendizaje

## 1. ¿Qué significa SLA?

*Service Level Agreement*: compromiso contractual de soporte/tiempo de respuesta.





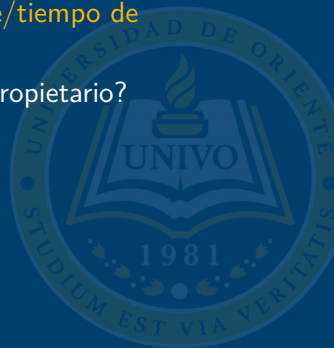


# Verificación de aprendizaje

1. ¿Qué significa SLA?

*Service Level Agreement*: compromiso contractual de soporte/tiempo de respuesta.

2. ¿Qué ventaja tiene el software de libre distribución sobre el propietario?





# Verificación de aprendizaje

## 1. ¿Qué significa SLA?

*Service Level Agreement*: compromiso contractual de soporte/tiempo de respuesta.

## 2. ¿Qué ventaja tiene el software de libre distribución sobre el propietario?

Sin costo de licencia, código auditable, comunidad amplia.





# Verificación de aprendizaje

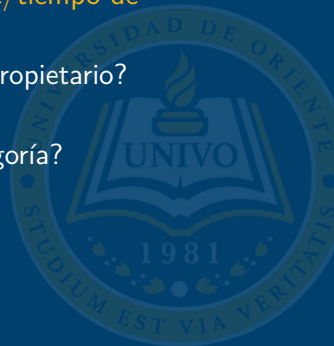
1. ¿Qué significa SLA?

*Service Level Agreement*: compromiso contractual de soporte/tiempo de respuesta.

2. ¿Qué ventaja tiene el software de libre distribución sobre el propietario?

Sin costo de licencia, código auditable, comunidad amplia.

3. ¿Qué contenedores usaremos en este módulo para cada categoría?





# Verificación de aprendizaje

1. ¿Qué significa SLA?

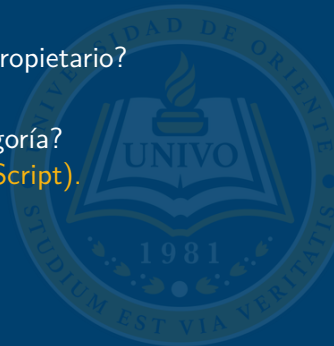
*Service Level Agreement*: compromiso contractual de soporte/tiempo de respuesta.

2. ¿Qué ventaja tiene el software de libre distribución sobre el propietario?

Sin costo de licencia, código auditable, comunidad amplia.

3. ¿Qué contenedores usaremos en este módulo para cada categoría?

Propietario: IIS. Libre distribución: Node.js + Express (TypeScript).





# Resumen de la clase

| Eje        | Propietario                 | Libre distribución               |
|------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Ejemplos   | IIS, NGINX Plus, Citrix ADC | Node.js/Express, Apache, PHP-FPM |
| Costo      | Licencia                    | Gratis (soporte opcional)        |
| Uso típico | Empresa grande/regulada     | PyME, startups, nube             |



# Tarea para casa

1. Resolver el ejercicio de consultoría (PyME vs. banco regional).

Para profundizar (documentación oficial)

- [learn.microsoft.com](https://learn.microsoft.com) – IIS
- [opensource.org/licenses](https://opensource.org/licenses) – licencias MIT, Apache 2.0, LGPL explicadas



# Preparación para la Clase 5

---

**Tema:** Instalación de un contenedor web propietario (IIS) sobre Windows Server.

- Repasar la tabla comparativa de decisión: la van a necesitar para justificar configuraciones.





Comisión de Acreditación  
de la Calidad Académica  
UNIVERSIDAD DE ORIENTE - UNIVO  
ACREDITADA  
2022 - 2027

# MUCHAS GRACIAS

Te espero la próxima clase

